

Reglaments

Decret d'aprovació del Reglament de classificació i utilització del terreny segons la perillositat d'allaus, i de la cartografia de zonificació reglamentària de la perillositat d'allaus

Exposició de motius

La situació geogràfica, la climatologia i l'orografia del Principat fan que molts terrenys siguin proclius a l'acumulació de neu i al desencadenament d'allaus, fenòmens que històricament han condicionat la seguretat de les persones i els béns.

Amb la finalitat de proporcionar una visió global de la recerca, dels estudis i de la normativa desenvolupada per l'Administració andorrana, en fem una ressenya històrica.

Des dels anys 80, el Govern ha desenvolupat mapes i normatives relatives a la protecció contra les allaus en el marc de la ocupació, la construcció i l'habitabilitat dels terrenys.

L'any 1981, l'Administració va impulsar la localització cartogràfica de les zones d'allaus. El juny de 1989 el Govern va aprovar el Decret sobre el règim jurídic de l'ocupació, la utilització i la construcció de terrenys afectats per allaus. En aquest Decret es van assentar les bases per a la utilització del terreny en funció de la Cartografia de Localització de Probables Allaus (CLPA) i es va preconitzar la necessitat de realitzar i aprovar uns Plans de les Zones Exposades a Allaus (PZEA), que en un futur haurien de "desenvolupar les mesures destinades a prevenir el risc o a reduir-ne les conseqüències i determinar les ocupacions i utilitzacions del sòl compatibles amb l'existència d'aquest risc".

L'any 1999 es disposava de cartografies d'allaus, que cobrien bona part del territori andorrà, realitzades per diverses entitats, a diferents escales, bases topogràfiques i llegendes. L'any 2001 es van recopilar i homogeneïtzar aquestes cartografies amb la creació dels Mapes de Localització d'Allaus. Aquests mapes i una base de dades, que inclou informacions diverses d'episodis allavosos, es van implementar en un sistema d'informació geogràfica i es va crear el Cadastre Digital d'Allaus d'Andorra, que recopila la informació d'allaus esdevingudes i fotointerpretades, i que es pot consultar públicament en el web.

El cadastre d'allaus, tot i continuar sent una eina molt profitosa que s'ha de mantenir i actualitzar a nivell orientatiu, ha quedat desfasat a causa del ràpid desenvolupament tecnològic de les darreres dècades. El mes d'octubre del 2006 el Govern, conscient d'aquest fet, va engegar un estudi per a realitzar la zonificació del terreny segons la seva perillositat a causa de l'afectació per allaus i, a partir d'aquestes dades, la zonificació reglamentària de la utilització del sòl, que abasta els fons de les valls i els terrenys més probables d'utilització.

Finalment, el setembre del 2012, i després del període d'informació pública, el Govern va decretar l'aprovació de l'estudi de la zonificació del terreny del Principat d'Andorra segons la seva perillositat a causa de l'afectació per allaus i la cartografia de zonificació de la perillositat, i queda derogat el Decret de juny de 1989. L'exposició de motius del decret expressa la seva pròpia temporalitat: "Mentre el Govern redacta i aprova el reglament que desenvoluparà la normativa que serà aplicable a les zones de perillositat establertes a la cartografia de zonificació de la perillositat, aquest decret regula transitòriament les ocupacions, utilitzacions i construccions dels terrenys susceptibles d'afectació d'allaus".

És a dir, el que es va aprovar el 2012 va ser la primera part de l'estudi pel que fa al coneixement de la perillositat, però encara mancava la reglamentació d'allaus per desenvolupar la zonificació reglamentària, que ha de classificar el sòl en relació amb el perill d'allaus i regular la seva utilització.

Es fa palès, doncs, que les allaus i la protecció consegüent de les persones i els béns preocupen l'Administració des de fa més de trenta anys.

Aquest Reglament es desenvolupa en el marc de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme del 29 de desembre de 2000, modificada per la Llei 8/2006 del 21 de juny, per la Llei 6/2011 del 28 de juliol i per la Llei 16/2012 del 31 de juliol, de conformitat amb l'article 10 de la Llei que diu: "A l'efecte d'assolir els objectius de política territorial definits en la present Llei i tots els altres establerts pel Consell General, correspon al Govern redactar [...] la reglamentació general urbanística, d'urbanització i de la construcció."

L'article 49 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme determina que "són zones exposades a riscos naturals totes les qualificades així, per la cartografia d'allaus [...] que aprovi i publiqui el Govern previ tràmit d'informació pública corresponent. Aquests estudis poden diferenciar nivells de perillositat del risc". L'objectiu del Reglament és, doncs, classificar el sòl d'acord amb els nivells de perillositat determinats a la cartografia de zonificació de la perillositat d'allaus, i establir les condicions tècniques i administratives per utilitzar el sòl afectat pel risc d'allaus.

Al capítol primer es defineix la terminologia utilitzada en matèria d'allaus i es classifica el territori segons la perillositat corresponent a la cartografia aprovada pel Govern mitjançant el Decret del 26/09/2012 i la consegüent zonificació reglamentària de perillositat d'allaus, definida al capítol segon, que permet establir els condicionants per utilitzar el sòl afectat per risc d'allaus. Al capítol primer també és destacable la classificació del sòl forestal de defensa d'allaus. Els boscos de defensa són molt rellevants i es defineixen a l'article 6. Sens dubte aquests boscos representen una protecció natural envers els riscos d'allaus, tot i que, poden estar sotmesos a alteracions per tractar-se d'elements naturals.

Les condicions administratives i tècniques per a ocupar, parcel·lar, urbanitzar un terreny, o construir-hi s'estableixen al capítol tercer, de conformitat amb l'article 49.2 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme: "Constitueixen sòl no urbanitzable els terrenys situats en zones afectades per riscos naturals de perillositat alta que el Govern ha de qualificar mitjançant els instruments tècnics escaients. Els restants terrenys constitueixen sòl urbanitzable segons el nivell de perillositat establert pel Govern i les proteccions que, en el seu cas, siguin necessàries". Com s'ha exposat abans, els boscos de defensa condicionen els terrenys sota la seva protecció, i representen una defensa natural per al risc d'allaus dels terrenys situats a nivells inferiors. En aquest sentit, és raonable preveure una hipotètica afectació o desaparició de la massa arbòria a conseqüència d'incendis, malalties, plagues, etc. Aquests esdeveniments minoren o anul·larien totalment el grau de protecció dels terrenys subjacents, i fins i tot podrien ser un greuge, perquè aquests terrenys quedarien exposats a un risc amb un grau de perillositat baix, mitjà o alt, que arribat el cas, s'hauria de determinar. És per això que l'Administració ha d'establir els condicionants per protegir la seguretat de les persones i els béns, tant de noves construccions, com de construccions existents.

Altrament, cal considerar que en l'actualitat s'aprofita el sòl per a l'habitabilitat i altres usos en moltes zones catalogades amb risc a la cartografia de zonificació d'allaus. Per tant, és raonable considerar aquests edificis o equipaments en un capítol a part, tal com figura al capítol quart, perquè l'aplicació total del Reglament és inviable, a menys que aquestes construccions siguin objecte de modificacions o ampliacions, cas en què cal aplicar íntegrament el Reglament.

Respecte a la tramitació de sol·licituds de construcció, parcel·lació, urbanització, canvi d'ús o ocupació, el procediment serà l'habitualment establert a través del Comú de la parròquia on està situat el terreny, segons l'article 136.2 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme. Al capítol cinquè es pren en consideració aquest article i, endemés, s'estableixen les responsabilitats dels propietaris i dels tècnics que redacten documents en matèria de riscos d'allaus.

Atès que tota instal·lació té una durabilitat no indefinida (fatiga, deteriorament dels materials, etc.), i que si es produís una allau les proteccions instal·lades podrien veure's afectades o invalidades per propers episodis allavosos, el capítol cinquè determina el procediment documental i cronològic de les revisions reglamentàries de les mesures de protecció instal·lades, si és el cas.

De conformitat amb l'article 51 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, el capítol sisè estableix les condicions d'excepcionalitat per a la utilització dels terrenys localitzats en zones reglamentàries de perillositat alta. També s'inclouen en aquest capítol les excepcions reglamentàries per a les proteccions en terrenys dels dominis esquiables, tenint en compte que els esdeveniments allavosos en aquestes parts del territori són molt observats i vigilats pels concessionaris.

Pels motius esmentats, i a proposta del ministre d'Ordenament Territorial, el Govern, en la sessió de data 9 de març de 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic

1. S'aproven el Reglament de classificació i utilització del terreny segons la perillositat d'allaus, i la cartografia de zonificació reglamentària de la perillositat d'allaus.
2. Els documents que integren la cartografia esmentada es troben al ministeri competent en urbanisme per a consulta pública.

Reglament de classificació i utilització del terreny segons la perillositat d'allaus

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. *Objecte*

L'objecte d'aquest Reglament és establir la qualificació del sòl i les prescripcions tècniques i administratives relatives al desenvolupament en matèria de riscos naturals d'acord amb la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, segons la perillositat d'allaus establerta al Decret del 26 de setembre de 2006 que aprova la zonificació del terreny segons la seva perillositat a causa de l'afectació per allaus, i a la cartografia de zonificació reglamentària de la perillositat.

Article 2. *Àmbit d'aplicació*

1. Amb caràcter general, aquest Reglament és d'aplicació als plans parcials o especials, a qualsevol tipus d'edifici, equipament, instal·lació o urbanització de nova construcció, i a edificis, equipaments o instal·lacions existents que siguin objecte de modificacions, ampliacions, canvis d'ús descrits a l'article 30, i rehabilitacions o reformes que afectin tancaments exteriors, obertures exteriors, coberta, estructura o fonamentació d'edificacions, inclosos els accessos i l'ús del terreny adscrit a l'edificació. Així mateix és d'aplicació en excavacions o qualsevol tipus de modificació de l'estat del terreny actual, encara que no estiguin vinculades a construcció.
2. Particularment, el capítol quart és d'aplicació únicament als edificis, els equipaments, les instal·lacions o les urbanitzacions existents que no siguin objecte de modificacions, ampliacions, canvi d'ús, i rehabilitacions o reformes descrites en el paràgraf anterior.

Article 3. *Tipologia de les allaus*

Reglamentàriament es distingeixen tres tipus d'allau:

- a) Gran allau és la que, per les característiques topogràfiques de la zona, generalment permet l'acumulació de quantitats significatives de neu en una conca de recepció i amb una diferència de nivell, amb caire general, entre la conca i la zona d'arribada de diversos centenars de metres.
- b) Allau de vessant és la que no està associada a una conca de recepció i el desnivell entre la part alta i la zona d'arribada és inferior a cent metres.
- c) Allaus màximes versemblants són les que tenen un període de retorn superior a 100 anys.

Article 4. *Classificació de la perillositat segons el tipus d'allau*

D'acord amb la cartografia de zonificació de la perillositat d'allaus, s'estableix la següent classificació territorial:

1. Grau de perillositat per grans allaus
 - a) A1 perillositat baixa per gran allau
 - b) A2 perillositat mitjana per gran allau
 - c) A3 perillositat alta per gran allau

- d) Corones de precaució de gran allau, d'una amplada mínima de 25 metres
- 2. Grau de perillositat per allaus de vessant
 - a) AV1 perillositat baixa per allau de vessant
 - b) AV2 perillositat mitjana per allau de vessant
 - c) AV3 perillositat alta per allau de vessant
 - d) Corones de precaució d'allau de vessant, d'una amplada mínima de 25 metres
- 3. Grau de perillositat per allaus versemblants
 - a) Perillositat màxima versemblant: AMV
- 4. Perillositat sense determinar, fora de l'abast que s'ha analitzat per confeccionar la cartografia de perillositat per allaus, a classificar segons els graus de perillositat dels apartats anteriors.

Article 5. *Classificació de la perillositat en funció de la pressió dinàmica de l'allau*

Els criteris per qualificar les diferents zones de perillositat d'una allau s'estableixen segons els intervals següents de la pressió dinàmica exercida:

- a) Zona de perillositat alta és aquella en què les pressions exercides per una allau són de 30 kPa o més
- b) Zona de perillositat mitjana és aquella en què les pressions estan compreses entre 1 i 30 kPa
- c) Zona de perillositat baixa és aquella en què les pressions són superiors a 0 kPa i iguals o inferiors a 1 kPa
- d) Zona sense perillositat detectada és aquella que no està exposada a risc d'allau previsible.

Article 6. *Classificació del sòl forestal de defensa d'allaus*

Es defineixen com a boscos de defensa aquells boscos naturals i madurs que per la seva localització exerceixen una funció de protecció envers el risc d'allaus.

Capítol segon. Zonificació i cartografia reglamentàries, revisió i modificació

Article 7. *Zonificació reglamentària de perillositat d'allaus*

1. La zonificació reglamentària de perillositat d'allaus estableix les condicions tècniques i administratives per a la utilització del sòl afectat per risc d'allaus. Desenvolupa la zonificació aprovada pel Govern mitjançant el Decret del 26/09/2012.
2. Segons la perillositat, i d'acord amb la cartografia reglamentària de perillositat d'allaus, s'estableix la zonificació següent:
 - a) R1 zona reglamentària de perillositat alta
 - b) R2B zona reglamentària de perillositat condicionada mitjana per gran allau
 - c) R2 zona reglamentària de perillositat mitjana per gran allau
 - d) R3 zona reglamentària de perillositat baixa per gran allau i/o corona de precaució associades a gran allau
 - e) R4 zona reglamentària de perillositat mitjana per allau de vessant
 - f) R5 zona de perillositat baixa per allau de vessant i/o corona de precaució associada a allau de vessant
 - g) R6 zona reglamentària de perillositat màxima versemblant
 - h) R7 zona reglamentària de bosc de defensa
3. Els terrenys de perillositat sense determinar, es catalogaran segons la zonificació de l'apartat anterior, en funció dels articles 3, 4 i 5 del capítol primer, atenent els resultats dels estudis tècnics específics d'allaus promoguts per particulars o entitats públiques.
4. La zonificació reglamentària de perillositat d'allaus i els condicionants per a la utilització del terreny, desenvolupats als capítols tercer i quart, es resumeixen al quadre de l'annex VI.

Article 8. *Revisió de la cartografia de la zonificació reglamentària de perillositat d'allaus*

El Govern pot revisar la cartografia de zonificació reglamentària de perillositat d'allaus, i fins i tot pot modificar el grau de perillositat de terrenys, pels motius següents:

- a) Detecció de noves allaus no incloses a la cartografia de zonificació de la perillositat en vigor
- b) Canvi climàtic associat a noves sèries nivo-meteorològiques
- c) Evolució dels boscos de defensa
- d) Desenvolupaments científics i tecnològics dels models de càlcul d'allaus
- e) Evolució de la tecnologia en l'àmbit de les proteccions d'allaus
- f) Ampliació de l'abast de la zona estudiada
- g) Altres motius que responguin a l'interès general, i que comptin amb una justificació tècnica contrastada i solvent, que haurà de ser acreditada documentalment mitjançant els estudis tècnics que corresponguin

Article 9. Procediment de revisió

El procediment de revisió de la cartografia de la zonificació reglamentària de perillositat d'allaus és el següent:

1. El Govern, mitjançant els instruments tècnics escaients, revisa l'estudi de perillositat d'allaus.
2. Una vegada obtinguda la cartografia resultant del nou estudi, i prèviament a la seva aprovació, el Govern ha de sotmetre la revisió de l'estudi i de la cartografia a informació pública durant un període mínim de 20 dies. El procediment d'informació pública no és necessari en el cas que el nou estudi abasti un àmbit reduït, com ara la detecció d'una nova allau o l'afectació d'un bosc de defensa, i sempre que l'extensió de les zones qualificades de perillositat alta o l'afectació del bosc de defensa no augmentin respecte a l'estudi i la cartografia d'allaus vigents.
3. El Govern ha de resoldre les al·legacions que es puguin haver presentat.
4. El Govern aprova la revisió de la zonificació reglamentària de perillositat d'allaus i procedeix a la publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
5. Els comuns han d'adaptar el POUP a la revisió aprovada.

Article 10. Modificació de la cartografia de la zonificació reglamentària de perillositat d'allaus

1. Els propietaris de terrenys poden sol·licitar al ministeri competent en matèria d'urbanisme modificacions d'abast reduït de la cartografia de zonificació reglamentària de perillositat d'allaus.
2. Les sol·licituds han d'anar acompanyades d'un estudi tècnic de detall específic d'allaus que justifiqui la modificació sol·licitada.
3. L'estudi tècnic ha de ser redactat per un tècnic autoritzat i competent en la matèria, que compti amb experiència contrastada en aquests tipus d'estudis.
4. El nivell d'aprofundiment i rigor tècnics, la metodologia utilitzada, i la versemblança científica de les dades de partida, han de ser com a mínim equiparables, i si pot ser superiors, als que corresponen als estudis que han servit de base per elaborar la cartografia de zonificació reglamentària de perillositat d'allaus aprovada pel Govern.

Article 11. Procediment de modificació

El procediment de modificació de la cartografia de zonificació reglamentària de perillositat d'allaus és el següent:

1. El ministeri competent en matèria d'urbanisme, que pot comptar, si escau, amb els assessoraments tècnics que cregui adequats, analitza la sol·licitud i la resol en el sentit que consideri més adient, tenint en compte els resultats tècnics, la confiança i la solvència d'aquests, i els criteris de precaució.
2. Si l'estudi tècnic de detall mereix l'aprovació del Govern, el ministeri competent en matèria d'urbanisme incorpora les modificacions a la cartografia de perillositat d'allaus i a la cartografia de zonificació reglamentària.
3. El Govern, si escau, aprova la revisió de la zonificació reglamentària de perillositat d'allaus i procedeix a publicar-la al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
4. Els comuns han d'adaptar el POUP a la revisió aprovada.

Capítol tercer. Prescripcions tècniques i administratives per a la utilització del sòl

Secció primera. Mesures de protecció i risc residual

Article 12. *Mesures de protecció*

1. Als efectes d'aquest reglament, únicament es consideren les mesures de protecció permanents, tals com dics, rastells, xarxes, o altres, que estiguin fabricats o concebuts específicament per protecció d'allaus. Així mateix, en el cas de bastir un o varis edificis es poden adoptar mesures de protecció actuant sobre el mateix edifici amb reforços estructurals.
2. Les mesures de protecció temporal que puguin existir a la zona, no s'han de tenir en compte com a protecció del terreny que es vol utilitzar, a excepció dels terrenys reglamentats a l'article 35.
3. En zones qualificades de perillositat baixa, a criteri del tècnic redactor de l'estudi o la nota d'allaus, es poden adoptar mesures de protecció estructurals i constructives sense aplicació d'altres proteccions externes.
4. Depenent de la zona reglamentària en què estigui situat un terreny, pot ser necessària l'aplicació de mesures constructives permanents de protecció activa, passiva o combinades.
 - a) S'entén per mesura de protecció activa la que és capaç d'evitar el desencadenament de l'allau, o bé minimitzar-ne els efectes variant la seva trajectòria.
 - b) Són mesures de protecció passiva les que actuen sobre la zona de flux i, una vegada desencadenada l'allau, són capaces d'aturar-la abans de que arribi a la zona que es vol protegir.
5. El fabricant dels elements utilitzats com a mesures de protecció externes als edificis, com ara xarxes, rastells, etc., ha de lliurar a la direcció d'obra el certificat CE dels materials subministrats. En finalitzar l'obra d'instal·lació de les proteccions externes a les edificacions, la direcció d'obra ha de demanar el certificat de correcta instal·lació expedit pel subministrador del material.
6. La implantació de proteccions en un terreny en cap cas no pot produir un nou risc o augmentar l'existent en altres terrenys susceptibles de veure's afectats.
7. El sol·licitant d'una autorització de pla parcial, de llicència d'urbanització, de construcció o d'edificació, ha d'acreditar a la sol·licitud que disposa del terreny, propi o aliè amb dret d'ús, per a la construcció i manteniment posterior de les proteccions. Aquest requeriment també és condició sine qua non per a l'aprovació de plans especials.
8. En el cas de construcció d'una edificació, el llibre de l'edifici ha d'incloure, entre altra documentació, el projecte de les mesures de protecció, les successives revisions periòdiques i les operacions de manteniment efectuades.

Article 13. *Risc residual màxim assumible*

1. El risc residual s'ha de calcular com la probabilitat de pèrdua de vides humanes a l'any.
2. En els casos en què sigui preceptiu un estudi tècnic específic d'allaus, a partir dels resultats de la modelització, i atenent la probabilitat de presència de persones en les àrees afectades pels possibles esdeveniments de risc, l'esmentat estudi tècnic ha d'avaluar la probabilitat de pèrdua de vides humanes a causa del risc d'allaus.
3. L'avaluació de la probabilitat de pèrdua de vides humanes ha de tenir en compte tant l'efecte directe que pot ocasionar un esdeveniment de risc, com també l'efecte indirecte que l'esdeveniment pot provocar.
4. En funció de l'ús que es fa del terreny, el risc residual màxim assumible pot ser tolerable o acceptable, definits com a:
 - a) Risc tolerable: La probabilitat de pèrdua de vides humanes/any és, com a màxim, de 10^{-5} . El risc tolerable és aplicable als usos següents: de magatzem, d'estacionament, d'aparcament, de tallers de reparació de vehicles, d'estacions de servei, industrial, rurals.

b) Risc acceptable: La probabilitat de pèrdua de vides humanes/any és, com a màxim, de 10^{-6} . El risc acceptable és aplicable a la resta d'usos no mencionats al subapartat anterior.

Secció segona. Utilització del sòl segons la zonificació reglamentària de perillositat d'allaus.

Article 14. Zones reglamentàries de perillositat alta R1

Els terrenys situats a les zones R1 es classifiquen com a sòl no urbanitzable i no s'hi pot autoritzar cap llicència urbanística, ni el desenvolupament de cap ús, llevat de les actuacions especificades a l'article 34 d'excepcions, en aplicació de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme.

Article 15. Zones reglamentàries de perillositat mitjana R2

1. Les zones classificades com a R2 poden ser urbanitzables amb grans restriccions.

2. A l'expedient de la sol·licitud d'un pla parcial i per l'aprovació d'un pla especial, en una zona afectada classificada com a R2, és obligatori incorporar un estudi tècnic específic d'allaus, amb el contingut mínim que figura a l'annex I, que ha d'estar redactat i signat per un tècnic competent i autoritzat.

3. A l'expedient de la sol·licitud de llicència de construcció de les proteccions, prèvia o simultània a la llicència per a la resta d'obres i usos especificats al punt 1 de l'article 2, en les zones R2 s'ha d'incorporar:

- a) L'estudi tècnic esmentat al punt 2 d'aquest article.
- b) El projecte de les proteccions d'allaus que s'han d'implantar, d'acord amb l'estudi tècnic, que ha d'incloure, com a mínim, els requisits estipulats a l'annex II.
- c) La proposta de contracte preliminar de revisió de les mesures de protecció definides al projecte, d'acord amb els articles 28 i 33 d'aquest Reglament.

4. Preferentment, les mesures de protecció permanent en zona de perillositat R2 seran passives i actives combinades, i s'han de calcular aplicant un factor de seguretat mínim de dos ($FS \geq 2$). Es podran adoptar solucions no combinades, sempre que al càlcul de la solució adoptada s'hi apliqui un coeficient de seguretat mínim de tres ($FS \geq 3$).

5. En tot cas, les solucions adoptades han d'assegurar el risc residual expressat en termes de probabilitat de pèrdua de vides humanes establert a l'article 13.

6. En zona reglamentària R2 no s'han de projectar proteccions integrades als mateixos edificis que no incloguin altres proteccions complementàries externes, si prèviament no han estat justificades i acreditades tècnicament i documentalment.

Article 16. Zones reglamentàries de perillositat condicionada mitjana R2B

1. Les zones classificades com a R2B compten amb dents de frenada existents com a mesures de protecció. En l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament, els terrenys situats en zona R2B podran ser utilitzats amb grans restriccions, sempre que, prèviament a les sol·licituds per obtenir l'autorització de pla parcial o l'aprovació de pla especial, o la llicència de construcció, compleixin tots els requisits següents:

1.1. Que es dugui a terme un estudi tècnic de detall específic d'allaus, amb rigor i aprofundiment i que, a més del contingut relacionat a l'annex I, compleixi les condicions següents:

- a) Emprar un model físicomatemàtic i el corresponent programari informàtic que permetin analitzar de forma fidedigna l'efecte que les dents de frenada existents i/o també un futur sistema complementari de protecció, aquest darrer a definir, provocarien sobre el fenomen físic de l'allau que afecta els terrenys.
- b) Concloure que l'allau adoptada com a allau de referència per l'estudi de zonificació del terreny al Principat d'Andorra aprovat pel Govern provocaria una pressió inferior a trenta kilopascals (30 kPa) sobre els terrenys afectats per perillositat condicionada mitjana que pretesament es volen utilitzar en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament.

c) Definir la tipologia, les dimensions i les característiques del sistema complementari de protecció esmentat, si escau, que cal definir per aconseguir la disminució de pressió especificada a l'apartat b). Aquest estudi ha de ser promogut i assumit econòmicament pels propietaris del terreny afectat.

1.2. Que l'estudi tècnic de detall mereixi l'aprovació del Govern en els termes de l'article 38.3 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme.

1.3. Que, en aplicació de l'article 108.c de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme i de l'article 108.1 del Reglament urbanístic, els propietaris dels terrenys afectats per perillositat condicionada mitjana es comprometin expressament a:

- a) Construir al seu càrrec el sistema de protecció complementari, si escau, a les dents de frenada existents.
- b) Edificar els terrenys afectats per perillositat mitjana condicionada disposant que la façana exposada a l'allau sigui cega, sense obertures de cap mena, i que resisteixi una pressió uniforme de trenta kilopascals (30 kPa).

1.4. Existeixi un compromís de neteja de la neu en la zona amunt de les dents de fre, per garantir la seva eficàcia.

2. Un cop assolits els requisits referits, el Comú ha de notificar oportunament al Govern l'assoliment del requisit de l'apartat 1.3, prèviament o conjuntament a les sol·licituds de pla parcial, d'aprovació de pla especial, o de llicència en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament.

3. Seran d'aplicació els requeriments tècnics i administratius que es descriuen a l'article 15 i que no entren en contradicció amb els requeriments específics d'aquest article.

4. Les llicències o autoritzacions sol·licitades, en el cas de ser atorgades, es resoldran provisionalment i condicionades a la materialització efectiva de la construcció del sistema de protecció complementari a les dents de frenada. Una vegada efectuada la construcció de les proteccions, els terrenys seran classificats com a zona reglamentària de perillositat mitjana. A aquest efecte es publicarà al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, i el Comú de la parròquia corresponent haurà de procedir a l'adaptació del POUP.

5. Mentre no s'arribi a assolir tots els requisits, fins i tot la materialització de la construcció de les defenses complementàries, els terrenys situats en zona reglamentària R2B es classifiquen com a sòl no urbanitzable i s'hi apliquen els condicionants expressats a l'article 14 d'aquest Reglament.

Article 17

Zones reglamentàries de perillositat baixa R3

1. Les zones classificades com a R3 poden ser urbanitzables amb restriccions menors.

2. A l'expedient de la sol·licitud d'un pla parcial o d'aprovació d'un pla especial, en una zona classificada com a R3 és obligatori incorporar un estudi tècnic específic d'allaus, amb el contingut mínim que figura a l'annex I, redactat i signat per un tècnic competent i autoritzat.

3. A l'expedient de la sol·licitud de llicència de construcció de les proteccions, prèvia o simultània a la llicència per a la resta de casuístiques especificades al punt 1 de l'article 2, en zones R3 s'ha d'incorporar:

- a) L'estudi tècnic esmentat al punt 2 d'aquest article
- b) El projecte de les proteccions d'allaus que s'han d'implantar, d'acord amb l'estudi tècnic, que haurà d'incloure, com a mínim, els requisits estipulats a l'annex II
- c) La proposta de contracte preliminar de revisió de les mesures de protecció definides al projecte, d'acord amb els articles 28 i 33 d'aquest Reglament.

4. Les mesures de protecció en zona de perillositat R3 poden ser passives permanents i/o proteccions integrades als mateixos edificis, i han d'assegurar un risc residual màxim expressat en termes de probabilitat de pèrdua de vides humanes de l'article 13. Les solucions adoptades han d'assumir un factor de seguretat mínim de dos ($FS \geq 2$).

Article 18. *Zones reglamentàries de perillositat mitjana R4*

1. Les zones classificades com a R4 poden ser urbanitzables amb restriccions importants.
2. A l'expedient de la sol·licitud d'un pla parcial o per a l'aprovació d'un pla especial en zona classificada R4, és obligatori incorporar un estudi tècnic específic d'allaus, segons figura a l'annex I, redactat i signat per un tècnic competent i autoritzat.
3. A l'expedient de la sol·licitud de llicència de construcció de les proteccions, prèvia o simultània a la llicència per a la resta d'obres i usos especificats al punt 1 de l'article 2, a les zona R4 s'ha d'incorporar:
 - a) L'estudi tècnic esmentat al punt 2 d'aquest article
 - b) El projecte de les proteccions d'allaus que s'han implantar d'acord amb l'estudi, que haurà d'incloure, com a mínim, els requisits estipulats a l'annex II.
 - c) La proposta de contracte preliminar de revisió de les mesures de protecció definides al projecte, d'acord amb els articles 28 i 33 d'aquest reglament.
4. Les mesures de protecció en zona de perillositat R4 seran passives permanents, si bé és aconsellable valorar la combinació amb mesures actives. Les proteccions en zona R4 han d'assegurar un risc residual màxim expressat en termes de probabilitat de pèrdua de vides humanes de l'article 13. Les solucions adoptades han d'assegurar un factor de seguretat mínim de dos ($FS \geq 2$).
5. En zona reglamentària R4 no s'han de projectar proteccions integrades als mateixos edificis que no incloguin altres proteccions complementàries externes, si prèviament no han estat justificades i acreditades tècnicament i documentalment.

Article 19. *Zones reglamentàries de perillositat baixa R5*

1. Les zones classificades com a R5 poden ser urbanitzables amb restriccions menors.
2. A l'expedient de la sol·licitud d'un pla parcial o per a l'aprovació d'un pla especial, en zona classificada com a R5, s'ha d'incorporar una nota tècnica específica d'allaus amb el contingut mínim que es relaciona a l'annex III, redactada i signada per un tècnic competent i autoritzat, que indiqui si són necessàries o no proteccions per a l'ús del terreny, per assegurar un risc residual màxim expressat en termes de probabilitat de pèrdua de vides humanes de l'article 13.
3. En el cas de necessitar proteccions, la nota tècnica ha de definir el tipus i la magnitud de les proteccions per aconseguir el risc residual màxim de l'article 13. Les solucions adoptades han d'assumir un factor de seguretat mínim d'un i mig ($FS \geq 1,5$).
4. No és preceptiva la presentació d'un estudi tècnic segons l'annex I, a menys que el tècnic ho consideri necessari sota el seu criteri professional a la vista de les observacions sobre el terreny. En aquest cas, s'ha de seguir el procediment descrit a l'article 17 per a les zones reglamentàries de perillositat baixa R3.
5. A l'expedient de la sol·licitud de llicència de construcció de les proteccions, prèvia o simultània a la llicència per a la resta d'obres i usos especificats al punt 1 de l'article 2, en una zona afectada classificada com a R5 s'ha d'adjuntar la nota tècnica esmentada. En el cas que el resultat de la nota tècnica determini la necessitat d'implantar mesures de protecció, és preceptiva la presentació de:
 - a) El projecte constructiu de les proteccions d'acord amb la nota o l'estudi esmentats. Aquest document ha d'incloure, com a mínim, els requisits estipulats a l'annex II
 - b) La proposta de contracte preliminar de revisió de les mesures de protecció definides al projecte, d'acord amb els articles 28 i 33 d'aquest Reglament.

Article 20. *Zones reglamentàries de perillositat màxima versemblant R6*

A les zones R6 s'apliquen els mateixos criteris exposats a l'article 17, excepte aquelles que no estiguin associades a grans allaus, a les quals s'han d'aplicar els criteris estipulats a l'article 19.

Article 21. *Zones reglamentàries de bosc de defensa R7 i terrenys localitzats sota la protecció de bosc de defensa*

1. Les zones classificades com a R7 estan localitzades en boscos de defensa.

2. El titular d'una sol·licitud en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament, en terrenys situats en zona R7 i en terrenys situats sota la protecció de bosc de defensa, pot optar per una de les dues alternatives següents:

- a) No considerar l'existència del bosc de defensa.
- b) Encomanar un informe tècnic de bosc de defensa, redactat i signat per un tècnic competent i autoritzat, segons figura a l'annex IV, complementat amb una nota tècnica, redactada i signada per un tècnic en matèria de riscos naturals, segons l'annex III. Els documents tècnics esmentats han de determinar si la protecció del bosc de defensa és suficient per assolir un risc residual assumible, segons l'article 13, compatible amb l'habitabilitat o l'ús del terreny sense proteccions artificials.

3. Tant si el sol·licitant opta per l'alternativa a com si el resultat de la nota tècnica de l'opció b és desfavorable, és a dir, que el bosc existent no és suficient per compatibilitzar el risc residual amb l'habitabilitat o l'ús del terreny, el sol·licitant ha d'encomanar un estudi tècnic específic d'allaus, segons l'annex I, que no tingui en compte l'existència del bosc com a mesura de protecció i que catalogui el terreny segons la zonificació reglamentària establerta al capítol segon, en funció dels articles 3, 4 i 5 del capítol primer.

Els requeriments tècnics per obtenir l'atorgament de la llicència o l'autorització sol·licitada són els que es determinen a l'articulat del present capítol per a les zones en què l'estudi tècnic classifiqui el terreny estudiat.

4. En el cas que el sol·licitant opti per l'opció b i el resultat de la nota tècnica favorable, és a dir, que l'existència del bosc de defensa actual és suficient, a criteri del tècnic redactor, per compatibilitzar el risc residual amb l'habitabilitat o l'ús que es dona al terreny, cal tenir en compte l'augment del risc d'allaus si es produeix la desaparició o l'afectació parcials o integrals del bosc de defensa. A aquest efecte, la nota tècnica ha de preveure l'espai necessari per construir les proteccions futures escaients, que s'haurien d'instal·lar en cas d'afectació o desaparició del bosc de defensa. El sol·licitant ha d'acreditar a la sol·licitud que disposa del terreny, propi o aliè amb dret d'ús, per a la construcció d'aquestes futures proteccions.

5. En el cas exposat al punt anterior, per a atorgar l'autorització o la llicència en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament és condició imprescindible que el sol·licitant signi i dipositi al Comú un document declaratiu i de compromís, assumint les obligacions establertes a l'annex V. En aquest cas, en el curs de la tramitació de la sol·licitud, es procedeix segons el que disposa el punt 4 de l'article 31

6. Una vegada obtinguda la llicència d'ocupació amb el supòsit de l'alternativa b, i en el cas que es produeixi un esdeveniment real d'afectació del bosc de defensa, el terreny i els seus ocupants estaran sotmesos a un risc natural de magnitud de perillositat desconeguda.

En aquest supòsit, i en virtut de l'article 129.3 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, el cònsol major de la parròquia pot ordenar el desallotjament del terreny afectat, per un període indefinit.

En els termes de l'article 49 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, l'Administració general ha d'avaluar el grau de perillositat mitjançant els estudis específics oportuns, per determinar la classificació reglamentària del terreny afectat per la desaparició o afectació del bosc.

En el cas que dels estudis específics en resultés un grau de perillositat alta o la inviabilitat de protecció del terreny, s'ha de procedir segons el que preveu la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme sobre la declaració d'estat de ruïna a l'article 129.1, apartats a i c. En cas contrari, és a dir, si dels estudis específics en resulta un grau de perillositat compatible amb l'ús del terreny i es determina la viabilitat tècnica i jurídica per implantar mesures de protecció, el projecte i la construcció de les mesures de protecció són a càrrec exclusiu del propietari del terreny, així com les revisions i el manteniment reglamentaris de les proteccions una vegada implantades.

L'ocupació del terreny afectat resta supeditada a la finalització de les proteccions i a l'emissió i signatura del certificat final per part de la direcció facultativa de les obres de protecció.

Article 22. *Zones no incloses a la cartografia de zonificació reglamentària*

1. Per a obtenir una llicència en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament, en un terreny de perillositat sense determinar, és preceptiu un estudi tècnic de detall específic d'allaus, segons l'annex I, que catalogui el terreny segons la zonificació exposada a l'article 7, en funció dels articles 3, 4 i 5 del capítol primer.

2. Els requeriments tècnics i administratius són els que corresponen a les zones en què l'estudi tècnic classifiqui el terreny en funció de les pressions dinàmiques d'arribada de l'allau.

Article 23. *Limitacions de construcció d'edificis en zones reglamentàries de perillositat mitjana, condicionada mitjana, o en zones de bosc de defensa i terrenys localitzats sota la seva protecció, i en els casos excepcionals*

A les zones reglamentàries R2, R2B, R4 o R7 i en els casos excepcionals descrits al capítol sisè, s'estableixen les limitacions següents:

1. No es poden construir edificis essencials de nova planta destinats a hospitals, escoles, guarderies, residències geriàtriques, i en general cap establiment públic ocupat per persones de difícil evacuació, ni tampoc es poden bastir altres edificis essencials destinats a la seguretat ciutadana, com els de Policia, Bombers, Protecció Civil, etc.

2. Per a la resta d'edificis de nova planta s'han d'adoptar les limitacions i els requisits següents:

a) Tots els edificis d'allotjament de persones i/o de concurrència pública, han d'incloure zones de confinament protegides amb condicions de seguretat al costat oposat a l'arribada de la possible allau.

b) Els establiments de concurrència pública que no siguin d'allotjament de persones han de portar a terme la seva activitat durant les hores diürnes.

c) Les teulades, les xemeneies, els voladissos i altres elements sobresortints s'han de dissenyar ancorats i reforçats per suportar les pressions de càlcul.

d) Les façanes dels edificis exposades cap a la zona d'arribada de l'allau s'han de construir sense obertures i amb estructura correguda suficientment reforçada per suportar les pressions de càlcul de l'estudi tècnic específic d'allaus.

e) El projecte constructiu dels edificis ha d'incloure com a annex el Pla de confinament i evacuació, redactat per un tècnic autoritzat i competent en la matèria. Aquest Pla s'ha de sotmetre al ministeri titular de protecció civil, el qual pot introduir les modificacions que consideri adients abans d'aprovar-lo. Els usuaris habituals tenen l'obligació d'adherir-se al Pla de confinament i evacuació aprovat, i d'adoptar les mesures que el Pla estableixi.

Article 24. *Terrenys afectats per diferents graus de perillositat*

1. Quan un terreny estigui situat en diverses zones reglamentàries de perillositat d'allau, s'ha de considerar la zona o les zones més restrictives en quant a requeriments administratius.

2. No obstant això, es poden adoptar diferents mesures de protecció per a cadascuna de les zones reglamentàries en què estigui repartit el terreny, sempre que compleixin els mínims requerits en aquest Reglament. Els requeriments tècnics són, com a mínim, els corresponents a cada zona reglamentària.

Secció tercera. Execució i finalització de les obres i manteniment de les mesures de protecció

Article 25. *Execució de les obres d'urbanització i edificació*

1. Les obres específiques de les proteccions no integrades a l'estructura dels edificis s'han d'executar preferiblement abans de les obres d'urbanització i edificació. A criteri de la direcció de les obres de protecció, i aplicant els criteris de precaució adients, les mesures de protecció es poden executar simultàniament a la resta d'obres d'urbanització i edificació. Les obres de protecció han de ser finalitzades abans que la urbanització i els edificis entrin en servei.

2. Les proteccions s'han de construir seguint escrupolosament les prescripcions del projecte i les ordres de la direcció facultativa.

3. La llicència d'ocupació del terreny, en el marc d'aquest Reglament, resta supeditada a la finalització de totes les proteccions.

Article 26. *Execució per fases de les obres d'urbanització i edificació*

1. Com a norma general, l'execució per fases d'obres d'urbanització o de construcció en el marc d'un pla parcial o d'un pla especial implica la implantació integral de les mesures de protecció actives i/o passives no integrades als edificis.

2. No obstant això, en casos molt especials suficientment justificats, es pot autoritzar l'execució per fases si les mesures de protecció que s'han d'instal·lar per protegir la/les parcel·la/es a construir en cada fase no empitjoren la situació de risc de les altres parcel·les.

3. En el cas que s'autoritzi l'execució per fases, és preceptiu redactar un estudi tècnic específic d'allaus que analitzi el risc en cada fase constructiva, i assegurí que la construcció parcial de les defenses és suficient per protegir, com a mínim, cada fase intermèdia de la urbanització, tant els vials d'accés com les parcel·les, i que les mesures de protecció a implantar en cada fase no condicionen les futures construccions de la resta de parcel·les.

Article 27. *Finalització de les obres*

1. Una vegada executada l'obra i/o les proteccions, la direcció facultativa emet i signa el certificat final d'obra d'execució de les proteccions conforme al projecte autoritzat. Al certificat final d'obra s'hi ha d'adjuntar:

a) El contracte final de revisió de les proteccions signat per la propietat i per un tècnic competent i autoritzat, amb indicació de la durada i la previsió de renovació del contracte, en funció de la periodicitat establerta a l'article 28.

b) El certificat dels materials emprats per a les proteccions (xarxes, rastells, tancaments, vidres, ...) i el certificat de la correcta execució de les obres de protecció externes, expedits pel fabricant.

2. En el cas de la renúncia del tècnic o la rescissió del contracte per part de la propietat del terreny, aquesta part ha de contractar les tasques de revisió d'un altre tècnic competent i autoritzat abans de sis mesos.

3. Tant el contracte inicial com els successius s'han d'assentar degudament al Llibre de l'edifici.

Article 28. *Revisió i manteniment de les proteccions*

1. Les proteccions externes als edificis s'han de fer revisar periòdicament per un tècnic competent i autoritzat cada cinc (5) anys o menys. En el cas de terrenys classificats en zonificació R7, els boscos de defensa s'han de fer revisar periòdicament per un tècnic competent i autoritzat cada cinc (5) anys o menys.

2. Si durant els períodes de temps estipulats al paràgraf anterior es produís un episodi d'allau suportat per les proteccions o pel bosc, s'ha de procedir a una revisió especial en el menor termini possible. El següent període començarà a comptar des de la data d'aquesta darrera revisió.

3. En tot cas, el tècnic que realitza la revisió, ha d'emetre un informe detallant l'estat de les proteccions o del bosc de defensa. Si és el cas, l'informe de revisió de les proteccions ha de determinar les reparacions o reposicions pertinents per tal de mantenir-les en bon estat.

4. Les despeses de revisió, manteniment, neteja, reparacions, reposicions, i totes les intervencions necessàries o convenients a criteri del tècnic, són a càrrec del propietari.

Capítol quart. Construccions existents en zones de risc d'allaus

Article 29. *Pla de confinament i evacuació d'edificis, equipaments i instal·lacions existents en zona de risc d'allaus*

1. Els edificis, els equipaments i les instal·lacions existents que estiguin localitzats totalment o parcialment en alguna de les zones reglamentàries R1, R2, R2B, R4 i/o R7 han de disposar d'un Pla de confinament i evacuació, al qual els usuaris habituals del terreny s'han d'adherir. A aquest efecte, la propietat ha d'encomanar a un tècnic especialitzat i autoritzat l'elaboració del Pla de confinament i evacuació i presentar-lo a

l'aprovació del ministeri competent en matèria de protecció civil dintre dels terminis fixats en les disposicions transitòries d'aquest Reglament.

2. El ministeri competent en matèria de protecció civil pot elaborar els Plans de confinament i evacuació respectius als edificis, equipaments o instal·lacions que estimi oportuns per motius de seguretat. Els usuaris habituals del terreny estan obligats a adherir-se al corresponent Pla i a adoptar les mesures determinades en aquest document.

Article 30. *Modificacions de les construccions*

1. Les actuacions exposades a l'article 2.1 d'aquest Reglament no es poden autoritzar en els edificis, equipaments i instal·lacions existents en zona reglamentària R1, llevat dels casos excepcionals exposats a l'article 34 d'aquest Reglament.

2. Els edificis, els equipaments o les instal·lacions existents en zones reglamentàries R2, R2B, R3, R4, R5, R6 i/o R7, i que siguin objecte d'alguna de les modificacions exposades a l'article 2.1, per a obtenir la llicència de construcció han de complir íntegrament aquest Reglament, i especialment en els articles que corresponguin segons a la zona reglamentària de perillositat en que el terreny estigui ubicat.

3. Els edificis, els equipaments o les instal·lacions existents en zones reglamentàries R2, R2B, R3, R4, R5, R6 i/o R7 han de complir íntegrament aquest Reglament per obtenir la llicència de canvi d'ús envers els usos següents: d'habitatge, educatiu, residencial, hotel·ler, de restauració, comerç mitjà o gran (250 m² o més), d'estacions de servei, cultural, esportiu, esportivorecreatiu, recreatiu, sanitari, sociosanitari, social o religiós.

Capítol cinquè. Procediment administratiu i responsabilitats de les parts

Article 31. *Tramitació de sol·licituds*

1. Les sol·licituds de parcel·lació, urbanització o construcció en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament, que corresponguin a terrenys afectats per risc d'allaus en zones R2, R2B, R3, R4, R5, R6, R7, zones protegides per R7 i zones no incloses a la cartografia de zonificació reglamentària, segons correspongui, han d'anar acompanyades de l'estudi tècnic específic d'allaus (annex I), de la nota tècnica específica d'allaus (annex III) o de l'informe tècnic de boscos de defensa d'allaus (annex IV), i, si escau, del corresponent projecte constructiu de les mesures de protecció (annex II).

2. En el cas que el terreny estigui afectat per diversos tipus de perillositat en zones R2 a R6, la documentació a presentar serà la que correspon a la de risc més elevat. En el cas que el terreny estigui afectat per bosc de defensa, zona R7, i el sol·licitant opti per la opció b exposada a l'apartat 2 de l'article 21, endemés s'ha de presentar l'informe tècnic de bosc i la nota tècnica específica d'allaus.

3. Abans d'atorgar l'autorització, el Comú ha de demanar i obtenir del ministeri competent en matèria d'urbanisme, d'acord amb la legislació vigent aplicable, l'informe favorable en l'àmbit sectorial de riscos naturals d'allaus. El ministeri pot requerir la informació i documentació complementària que consideri convenient per tal de poder informar l'expedient.

4. El ministeri competent en matèria d'urbanisme pot fer constar a l'informe les condicions específiques en matèria de protecció de riscos d'allaus que consideri convenient i, especialment, en el cas que el terreny objecte de la sol·licitud estigui protegit per boscos de defensa, l'informe ministerial ha d'explicitar les condicions d'ús del terreny en cas d'hipotètica desaparició o afectació del bosc de defensa. El Comú ha de transcriure aquestes condicions a la llicència, sense perjudici que la normativa subsidiària parroquial pugui establir condicions més restrictives.

Article 32. *Qualificació i responsabilitat dels tècnics*

1. Els tècnics que poden intervenir en el marc de riscos d'allaus dintre de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament han de tenir les qualificacions següents:

- a) Els autors d'estudis tècnics i notes tècniques específics d'allaus han de ser tècnics competents en matèria d'allaus i/o riscos naturals, autoritzats al Principat.

- b) Els tècnics projectistes, els directors facultatius i els que efectuïn les revisions de les proteccions han de ser enginyers competents en matèria d'enginyeria civil i amb experiència en allaus, autoritzats al Principat.
- c) Els tècnics autors d'informes tècnics de boscos han de ser enginyers competents i autoritzats a exercir al Principat en matèria forestal, autoritzats al Principat.
2. En cada cas, els tècnics redactors, respectivament, han de disposar d'experiència fefaent en estudis, notes i/o informes de riscos naturals, i/o de projectes de construcció de proteccions de riscos naturals.
3. Els tècnics redactors de notes, informes, estudis o projectes de proteccions són responsables de les modelitzacions, els càlculs, les tipologies de protecció adoptades i de tot el contingut explícit o implícit de la documentació presentada amb l'expedient, i així ho han de signar expressament.
4. L'execució de les obres de protecció ha de comptar amb una Direcció d'Obra que compleixi els requisits estipulats per als tècnics redactors de projecte.
5. El tècnic autor del projecte de pla parcial o de pla especial o de construcció o d'urbanització es responsabilitza solidàriament de la idoneïtat de les mesures proposades en la documentació presentada, i signa a aquest efecte tota la documentació en matèria d'allaus que adjunta a l'expedient.
6. La direcció facultativa de l'obra es responsabilitza de l'execució correcta de l'obra d'acord amb el projecte autoritzat.
7. En qualsevol cas, l'atorgament d'autorització en l'àmbit d'aquest Reglament no implica l'assumpció de cap responsabilitat per part de l'Administració.
8. Els tècnics autors d'estudis, notes, informes i/o projectes i direccions d'obra han de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi les seves actuacions professionals en l'àmbit de riscos naturals per un import mínim de sis-cents mil euros (600.000,00 €) i sense clàusules limitatives per un import inferior a aquest.

Article 33. Responsabilitat dels propietaris

1. Els propietaris dels terrenys situats en zones reglamentàries de perillositat d'allau, han de promoure i assumir el cost, tant dels estudis tècnics, les notes tècniques, els projectes i/o els informes tècnics específics d'allaus necessaris per obtenir les autoritzacions/licències, com de la construcció de les mesures de protecció escaients que es derivin dels documents tècnics abans esmentats.
2. La persona sol·licitant d'una autorització d'un pla parcial o d'una llicència en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament ha de signar conforme ha llegit i està assabentada dels estudis tècnics, les notes tècniques, els projectes i els informes tècnics específics d'allaus, i els contractes preliminars de les revisions de proteccions d'allaus requerits per aquest Reglament.
3. És obligació dels propietaris d'un terreny protegit amb defenses, una vegada urbanitzat o construït, mantenir vigent un contracte de revisió amb un tècnic competent i autoritzat, i permetre i promoure les revisions periòdiques necessàries en els termes expressats a l'article 28, així com custodiar la documentació emesa pel tècnic que efectua la revisió.
- En cas de renúncia del tècnic o de rescissió del contracte per part del propietari, aquest últim està obligat a contractar un altre tècnic competent i autoritzat abans de sis mesos a comptar de la data de la resolució del contracte anterior.
4. En aplicació de l'article 127.2 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, els propietaris actuals i futurs són responsables de la revisió de les mesures de protecció, del seu manteniment, de les reparacions que dictaminin el tècnic contractat, i assumeixen la custòdia de la documentació tècnica. Les escriptures de transmissió de domini i els contractes de lloguer han de transcriure la zona en què està ubicada la propietat i el risc residual assumible per a l'habitabilitat o l'ús que se li dona al terreny, així com de les condicions contractuals i de manteniment de les mesures de protecció.
5. Tots els contractes de revisió i les actes de revisió, manteniment i reparació de les proteccions d'allaus s'hauran de recollir al Llibre de l'edifici.

Capítol Sisè. Excepcions

Article 34. *Actuacions excepcionals en zones de perillositat alta*

1. De conformitat amb la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, constitueixen excepcions a l'article 14 del present reglament els projectes d'interès nacional, els treballs necessaris per dotar de serveis i accés als terrenys classificats com a sòl urbanitzable, les instal·lacions o els equipaments de caràcter tècnic que siguin destinats exclusivament a la protecció de les persones i els bens. També constitueixen excepcions a l'article 14 les modificacions del terreny, les instal·lacions i les edificacions destinades a ús ramader, agrícola o forestal, i les instal·lacions d'emmagatzematge que no continguin substàncies o productes inflamables, explosius o contaminants.

2. En tot cas, s'ha de fer un estudi tècnic de detall específic d'allaus segons l'annex I, que garanteixi que el risc residual assumible està d'acord amb l'article 13, i que no s'empitjoren les condicions de risc dels terrenys propis o aliens. L'estudi esmentat ha d'establir les mesures de protecció necessàries per a ocupar el terreny.

3. Les mesures de protecció establertes a l'estudi s'han d'incorporar a un projecte constructiu amb el contingut de l'annex II.

Article 35. *Actuacions excepcionals en instal·lacions pròpies de dominis esquiables*

1. Com a excepcions a l'article 12, per protegir els usuaris i les instal·lacions dels dominis esquiables es poden aplicar mesures de protecció temporal, mentre aquestes instal·lacions continuïn formant part dels dominis esquiables i estiguin incorporades al pla d'intervenció per al desencadenament preventiu d'allaus (PIDA) de l'estació, segons la reglamentació en matèria de desencadenament preventiu d'allaus.

2. En tot cas, en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament, s'ha de fer un estudi tècnic específic d'allaus, amb el contingut mínim de l'annex I, per assegurar que les proteccions temporals previstes són suficients, o, en cas contrari, si s'han d'adoptar mesures complementàries per garantir que el risc residual és assumible i les actuacions previstes no comporten un augment del risc propi o aliè.

Disposició transitòria primera

1. Els propietaris d'edificis, equipaments i instal·lacions existents afectats per risc alt en zona reglamentària R1 i R2B disposen de tres (3) anys, a partir de la data de publicació al BOPA d'aquest Reglament, per elaborar un pla de confinament i evacuació.

2. Els propietaris d'edificis, equipaments i instal·lacions que es troben localitzats en zones R2, R4 o R7, disposen de cinc (5) anys per adherir-se a un pla d'evacuació o confinament.

Disposició transitòria segona

Aquest Reglament és aplicable als expedients de llicències que estiguin en fase de tramitació i que, a la data d'entrada en vigor, no hagin estat informats favorablement pel ministeri competent en matèria d'urbanisme.

Disposició derogatòria

Queden derogats els articles 2 al 6 del Decret del 26 de setembre del 2012, pel qual s'aproven l'estudi de zonificació del terreny al Principat d'Andorra segons la seva perillositat a causa de l'afectació per allaus, intitulat "Plans de prevenció de riscos d'allaus previsibles", i la cartografia de zonificació de la perillositat.

Disposició final

Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 9 de març del 2016

Antoni Martí Petit
Cap de Govern

ANNEX I: CONTINGUT DE L'ESTUDI TÈCNIC ESPECÍFIC D'ALLAUS

1. Memòria tècnica que inclogui, com a mínim:

- a) L'empresa autoritzada i/o el professional liberal competent i autoritzat que redacta el document, segons l'article 32.
- b) Referència al pla parcial o especial, o projecte pel qual es fa l'estudi.
- c) Antecedents històrics i classificació reglamentària de perillositat d'allau.
- d) Anàlisi dels paràmetres nivometeorològics i de vents predominants, amb determinació de gruixos del mantell nival, amb un període de retorn mínim de 100 anys.
- e) Estudi de camp i reconeixement sobre el terreny de les condicions topogràfiques, geomorfològiques, forestals, de vegetació, de rugositats del terreny, orientació del vessant, i altres que es considerin a criteri tècnic, com ara l'existència d'un bosc agreujant en cas d'esdeveniment allavós; tot diferenciant zones de sortida, de flux i d'arribada.
- f) Anàlisi de les proteccions existents, si és el cas.
- g) Modelització de l'allau o les allaus en el cas de terrenys en zones R2, R2B i R4, zones fora de l'abast de la cartografia de zonificació i en els casos excepcionals de l'article 34, amb un programa contrastat i amb un nivell de precisió suficient.
- h) Anàlisi cinemàtica i dinàmica de l'allau o les allaus, amb càlculs de les alçades per a diferents tipus de neu i de les pressions dinàmiques, diferenciant zones de sortida, de flux i d'arribada.
- i) Tipologia i dimensionament de les actuacions de protecció que s'han de realitzar.
- j) Càlcul del risc residual per a l'habitabilitat o per a l'ús que es dona al terreny estudiat.
- k) Anàlisi i determinació de la possibilitat de crear un nou risc o d'incrementar l'existent als terrenys susceptibles si s'adopten les mesures de protecció. Vegeu l'apartat 6 de l'article 12, "Mesures de protecció".
- l) En el cas de materialitzar per fases un pla parcial o especial, anàlisi del risc d'allaus en cadascuna de les fases constructives, segons l'article 26.

2. Plànols:

- a) Emplaçament sobre plànol topogràfic oficial a escala més gran possible, diferenciant el terreny objecte d'estudi i els terrenys aliens que es poden veure afectats.
- b) Aixecament topogràfic del terreny a utilitzar a escala 1/200, com a mínim, en coordenades Lambert III, amb indicació de la situació del pla parcial o especial, o del projecte.
- c) Plànol de situació sobre cartografia de la zonificació reglamentària de la perillositat d'allaus.

3. El tècnic redactor ha d'expressar explícitament a l'estudi que la metodologia, els càlculs, els models fisico-matemàtics, els programes informàtics utilitzats, i tot el contingut de l'estudi, implícit o explícit, ofereixen les garanties necessàries per caracteritzar els riscos d'allaus i que s'han realitzat seguint el codi deontològic professional i les regles de les bones pràctiques.

4. El tècnic redactor ha d'expressar explícitament que assumeix la responsabilitat de l'estudi i així ho signa.

5. Acreditació de la disponibilitat dels terrenys propis o aliens per a la construcció, si escau, de les proteccions proposades.

6. L'estudi ha d'expressar que la propietat està assabentada de la zonificació reglamentària en què es troba el terreny i del risc residual per a l'habitabilitat o l'ús que es dona al terreny, i es compromet a transcriure aquests fets a les escriptures de transmissió de domini i als contractes de lloguer, presents i futurs, i la propietat així ho ha de signar.

ANNEX II: CONTINGUT DEL PROJECTE DE PROTECCIONS D'ALLAUS

1. Memòria tècnica explicativa de la situació del terreny envers el perill d'allaus i de les solucions adoptades si escau, que inclogui:

- a) L'empresa projectista autoritzada i/o el professional liberal competent i autoritzat que redacta el document, segons l'article 32.

- b) Referència al pla parcial o especial, o al projecte constructiu, i a l'estudi de detall previ, i identificació de les fases d'urbanització o construcció, si escau.
- c) Tipologia, capacitats resistents i alçades de les proteccions projectades.
- d) Risc residual romanent una vegada aplicades les mesures de protecció, assumible per a l'habitabilitat o per a l'ús que es dona al terreny.
- d) Pla d'evacuació dels edificis: determinar si reglamentàriament és necessari la redacció del Pla de confinament i evacuació en funció de la zona reglamentària en què està localitzat el terreny. En cas afirmatiu, presentació com a annex al projecte constructiu.

2. Plànols:

- a) Emplaçament sobre plànol topogràfic oficial a escala més gran possible.
- b) Plànol de planta en coordenades Lambert III a escala 1/200, com a mínim, amb la tipologia i la ubicació de les proteccions projectades.
- c) Plànols d'alçats, seccions i detalls de les proteccions amb un nivell de detall suficient per poder executar l'obra. Aquests plànols s'han de lliurar en paper i en format digital.

3. Contracte preliminar de revisió de les mesures de protecció definides al projecte.

4. Acreditació del propietari de la disponibilitat dels terrenys per a la construcció i el manteniment de les proteccions projectades.

5. El tècnic redactor ha d'expressar explícitament que assumeix la responsabilitat del projecte i així ho signa.

6. El projecte ha d'expressar que la propietat està assabentada de:

- a) La qualificació reglamentària en què es troba el terreny.
- b) El risc residual per a l'habitabilitat o l'ús que es dona al terreny.
- c) L'obligació de mantenir vigent un contracte de revisió periòdica i d'assumir el manteniment i les reparacions de les proteccions, d'acord amb els articles 28 i 33.
- d) Que les escriptures de transmissió de domini i els contractes de lloguer, presents i futurs, han de reflectir aquestes condicions.

ANNEX III: CONTINGUT DE LA NOTA TÈCNICA ESPECÍFICA D'ALLAUS

1. Memòria tècnica que inclogui, com a mínim:

- a) L'empresa autoritzada i/o el professional liberal competent i autoritzat que redacta el document, segons article 32.
- b) Referència al pla parcial o especial, o projecte pel qual es fa la nota.
- c) Referència a l'informe tècnic de bosc de defensa previ, si és el cas.
- d) Antecedents històrics i classificació reglamentària de perillositat d'allau.
- e) Anàlisi dels paràmetres nivo-meteorològics i de vents predominants, amb determinació de gruixos del mantell nival, amb un període de retorn mínim de 100 anys.
- f) Estudi de camp i reconeixement sobre el terreny de les condicions topogràfiques, geomorfològiques, forestals, de vegetació i de rugositats del terreny, orientació del vessant, i altres que es consideri a criteri tècnic, com ara l'existència d'un bosc agreujant en cas d'esdeveniment allavós; tot diferenciant zones de sortida, de flux i d'arribada.
- g) Anàlisi de les proteccions existents, si és el cas.
- h) Càlculs de les pressions dinàmiques a la zona d'arribada.
- i) Tipologia i dimensionament de les actuacions de protecció a realitzar, si escau.
- j) Càlcul del risc residual per a l'habitabilitat o per a l'ús que es dona al terreny estudiat.
- k) Anàlisi i determinació de la possibilitat de creació d'un nou risc o d'increment de l'existent als terrenys susceptibles si s'adopten mesures de protecció.
- l) En el cas de materialització per fases d'un pla parcial o especial, anàlisi del risc d'allaus en cadascuna de les fases constructives, segons l'article 26.

2. Plànols:

- a) Emplaçament sobre plànol topogràfic oficial a escala més gran possible, diferenciant el terreny objecte d'estudi i els terrenys aliens que es poden veure afectats.
- b) Aixecament topogràfic del terreny a construir, a escala 1/200, com a mínim, en coordenades Lambert III, i amb indicació de la situació del Pla parcial o especial, o del projecte.
- c) Plànol de situació sobre cartografia de la zonificació reglamentària de la perillositat d'allaus.

3. El tècnic redactor ha d'expressar explícitament a la nota que la metodologia, els càlculs, i tot el contingut de la nota, implícit o explícit, ofereixen les garanties necessàries per caracteritzar els riscos d'allaus i que s'han realitzat seguint el codi deontològic professional i les regles de les bones pràctiques.

4. El tècnic redactor ha d'expressar explícitament que assumeix la responsabilitat de la nota tècnica i així ho signa.

5. La propietat ha d'acreditar que disposa dels terrenys propis o aliens amb dret d'ús, per a la construcció, si escau, de les proteccions proposades.

6. La nota ha d'expressar que la propietat està assabentada de la zonificació reglamentària en què es troba el terreny i del risc residual per a l'habitabilitat o l'ús que es dona al terreny, i que es compromet a transcriure aquests fets a les escriptures de transmissió de domini i als contractes de lloguer, presents i futurs, i la propietat així ho ha de signar.

ANNEX IV: CONTINGUT DE L'INFORME TÈCNIC DE BOSC DE DEFENSA D'ALLAUS

1. Memòria tècnica que inclogui, com a mínim:

- a) L'empresa autoritzada i/o el professional liberal competent i autoritzat que redacta el document, segons l'article 32.
- b) Referència al pla parcial o especial, o projecte pel qual es fa l'estudi.
- c) Antecedents històrics i classificació reglamentària del bosc.
- e) Estudi de camp i inventari forestal qualitatiu i quantitatiu, amb justificació de la metodologia emprada i precisió resultant suficient per prendre decisions d'acord a la funció del bosc, tot seguint els criteris acceptables dins de la comunitat científica forestal.
- f) Anàlisi de l'estat i l'estructura forestal que determini si el bosc actual és suficient per garantir la protecció, i si l'existència del bosc suposa un agreujant en cas d'esdeveniment allavós.
- g) Estudi i determinació de la possibilitat de crear d'un nou risc o d'incrementar el risc existent als terrenys susceptibles, en cas d'afectació del bosc de defensa.

2. Plànols:

- a) Emplaçament sobre plànol topogràfic oficial a l'escala més gran possible, diferenciant el terreny objecte d'estudi i els terrenys aliens que es poden veure afectats.
- b) Aixecament topogràfic del terreny a utilitzar, a escala 1/200, com a mínim, en coordenades Lambert III, indicant la situació del Pla parcial o especial, o del projecte.
- c) Plànol de situació sobre cartografia de la zonificació reglamentària de la perillositat d'allaus.
- d) Plànol topogràfic del bosc a escala 1/1.000, com a mínim, amb diferenciació de l'estat i estructura forestal per sectors, segons l'anàlisi de la memòria tècnica.
- e) Plànol amb la previsió de l'espai necessari per implementar mesures de protecció en cas d'afectació o desaparició del bosc de defensa.

3. El tècnic redactor ha d'expressar explícitament a l'informe que la metodologia, els càlculs, els programes informàtics utilitzats, i tot el contingut de l'informe, implícit o explícit, ofereixen les garanties necessàries per caracteritzar el bosc de defensa i que aquest informe s'ha realitzat seguint el codi deontològic professional i les regles de les bones pràctiques.

4. El tècnic redactor ha d'expressar explícitament que assumeix la responsabilitat de l'informe i així ho signa.

5. Document que acrediti la disponibilitat dels terrenys per a la construcció de proteccions, en el cas d'afectació futura del bosc.
6. Contracte de revisió periòdica de la funcionalitat de la defensa del bosc.
7. L'informe ha d'expressar que la propietat està assabentada, i així ho ha de signar, de:
 - a) La qualificació reglamentària en què es troba el terreny.
 - b) Que, en cas d'afectació parcial o total del bosc, el terreny romandrà exposat a un risc natural de magnitud de perillositat hores d'ara desconeguda.
 - c) Que en cas d'afectació parcial o total del bosc, en compliment de la legislació vigent, el cònsol pot ordenar el desallotjament indefinit del terreny afectat i, fins i tot, atenent els estudis específics d'acord amb l'article 21 d'aquest Reglament, el comú pot declarar l'estat de ruïna, total o en part, de les edificacions bastides.
 - d) Que les escriptures de transmissió de domini i els contractes de lloguer, presents i futurs, han de reflectir totes les condicions expressades en aquest punt 7.

ANNEX V: DOCUMENT DECLARATIU I DE COMPROMÍS SIGNAT PEL SOL·LICITANT

El contingut del document esmentat a l'apartat 5 de l'article 21 és el següent:

1. Nom i cognoms o raó social de la persona sol·licitant, nom i cognom del representat legal, tipus de sol·licitud, adreça del terreny objecte de la sol·licitud.
2. Es declara sabedor/a que els edificis i terrenys concernits per la llicència estan protegits, de forma total o parcial, de risc d'allaus per un bosc de defensa.
3. Es declara sabedor/a que el grau de perillositat que afecta els edificis i terrenys concernits per la llicència pot agreujar-se en el futur com a conseqüència d'una alteració significativa del bosc de defensa.
4. Es declara sabedor/a que en cas d'agreujament del grau de perillositat del risc d'allaus com a conseqüència d'alteració significativa del bosc de defensa, haurà de construir al seu càrrec les proteccions que es determini l'estudi de detall, o fins i tot els edificis poden ser desallotjats els edificis i els terrenys, amb pèrdua provisional de l'habitabilitat i de la llicència d'ús. La pèrdua de l'habitabilitat i de la llicència d'ús pot ser definitiva en cas de no ser construïdes les proteccions, o en cas de què la construcció de les proteccions sigui inviable.
5. Declara que disposa del terreny, propi o aliè amb dret d'ús, per a la construcció de futures proteccions, i especifica amb detall suficient la posició d'aquest terreny.
6. Declara que desenvolupa urbanísticament i/o amb edificació els terrenys situats en l'àmbit de la llicència urbanística a risc i ventura seves respecte a l'evolució futura del bosc de defensa, i que renuncia a fer futures reclamacions a l'Administració pública en relació a alteracions que pugui patir el bosc de defensa per qualsevol causa.
7. Es compromet a incloure els apartats d'aquesta declaració en tota escriptura pública, conveni, acord o contracte de transmissió de propietat, domini, ús, cessió de drets, o lloguer dels béns situats en l'àmbit de la llicència urbanística. I a fer constar en els esmentats documents que aquesta obligació persisteix en totes les transmissions successives que puguin donar-se en el futur.